

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数据库系统原理实验— 实验三

熟悉使用select语句进行数据库的查询

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

课 程 教 师: 赖韩江

起 始 日 期: 2025年10月9日

结 束 日 期: 2025年10月9日

实 验 地 点: B202

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验报告 **4**
2.1 实验步骤与结果 4
2.1.1 查询1：查询图书表book的所有信息 4
2.1.2 查询2：查询读者表reader的读者姓名和所在院系 4
2.1.3 查询3：查询读者表reader的读者姓名和所在系，要求查询结果显示为"姓名"和"院系" 5
2.1.4 查询4：查询图书表book的所有信息，只显示查询结果的前5行数据 5
2.1.5 查询5：查询图书表book的出版社名称，要求出版社名称不重复显示 5
2.1.6 查询6：查询数据表book的借阅次数的总和，要求查询结果显示为"总借阅次数" 6
2.1.7 查询7：在读者表reader中统计读者总人数 6
2.1.8 查询8：查询读者表reader中所有姓"王"的读者的信息 7
2.1.9 查询9：查询图书表book中所有图书信息，并按借阅次数由高到低进行排序 . . 7
2.1.10 查询10：在图书表book中统计各出版社出版图书的总数 7
2.1.11 查询11：在图书表book中查询图书借阅次数在20次以上，而且出版图书总数大于1的出版社 8
2.1.12 查询12：查询没有借阅编号为"b0005"这本书的读者姓名 8
2.1.13 查询13：查询借阅至少2本书的读者姓名 9
2.1.14 查询14：查询借阅次数最多和最少的图书编号（要求使用=any） 10
2.1.15 查询15：查询借阅过图书编号为"b0002"图书的读者编号和姓名 11
2.1.16 查询16：查询编号为"r0007"读者的姓名、所在院系以及所借阅图书的书名 . . 11
2.1.17 查询17：查询没有借阅过图书，以及借阅图书次数最多的读者信息，要求查询结果显示为"姓名"，"性别"和"院系" 12
2.2 实验总结 13

1　实验概述

1.1　实验目的

熟悉使用select语句进行数据库的查询。

1.2　实验内容

在实验二修改后的数据库基础上（如下表），使用SELECT子句设定查询内容，要求附上执行结果（数据库）截图。

表 1: 图书表

book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_
b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	10
b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	10
b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0
b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	0
b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	0
b0008	ASP.NET从 入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	0

表 2: 读者表

reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
r0001	李德海	男	信息工程系
r0002	柳承运	男	信息工程系
r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
r0005	陈静玉	女	涉外教育系
r0006	李媛媛	女	经济管理系
r0007	胡锦波	男	经济管理系
r0008	蔡明伟	男	行政管理系

表 3: 借阅记录表

reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	NULL
r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	NULL
r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	NULL
r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	NULL
r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	NULL
r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	NULL

表 4: 借阅统计表

reader_id	borrow_count
r0001	2
r0004	2
r0006	1
r0007	1
r0008	2

表 5: 读者表2

reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
r0003	安歌	女	涉外教育系
r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
r0005	陈静玉	女	涉外教育系

具体实验内容：

1. 查询图书表book的所有信息
2. 查询读者表reader的读者姓名和所在院系
3. 查询读者表reader的读者姓名和所在系，要求查询结果显示为”姓名”和”院系”
4. 查询图书表book的所有信息，只显示查询结果的前5行数据
5. 查询图书表book的出版社名称，要求出版社名称不重复显示
6. 查询数据表book的借阅次数的总和，要求查询结果显示为”总借阅次数”
7. 在读者表reader中统计读者总人数
8. 查询读者表reader中所有姓”王”的读者的信息
9. 查询图书表book中所有图书信息，并按借阅次数由高到低进行排序
10. 在图书表book中统计各出版社出版图书的总数
11. 在图书表book中查询图书借阅次数在20次以上，而且出版图书总数大于1的出版社
12. 查询没有借阅编号为”b0005”这本书的读者姓名
13. 查询借阅至少2本书的读者姓名
14. 查询借阅次数最多和最少的图书编号（要求使用=any）
15. 查询借阅过图书编号为”b0002”图书的读者编号和姓名
16. 查询编号为”r0007”读者的姓名、所在院系以及所借阅图书的书名

17. 查询没有借阅过图书，以及借阅图书次数最多的读者信息，要求查询结果显示为”姓名”，”性别”和”院系”

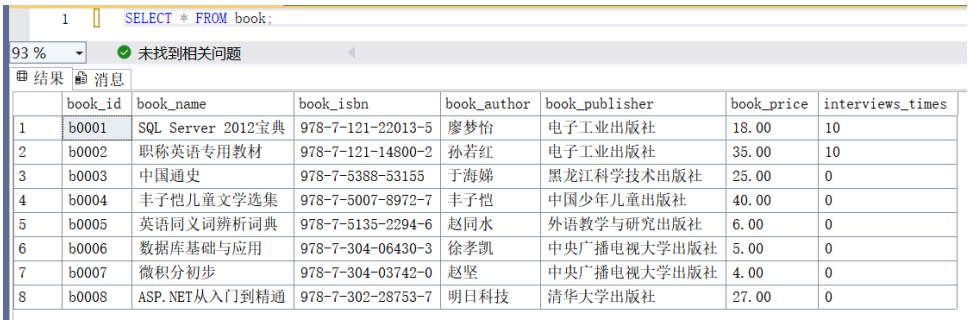
2　实验报告

2.1　实验步骤与结果

2.1.1　查询1：查询图书表book的所有信息

Listing 1: 查询图书表所有信息

```
SELECT * FROM book;
```



	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	0
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	0
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	0

图 1: 查询图书表所有信息结果

2.1.2　查询2：查询读者表reader的读者姓名和所在院系

Listing 2: 查询读者姓名和所在院系

```
SELECT reader_name, reader_department FROM reader;
```



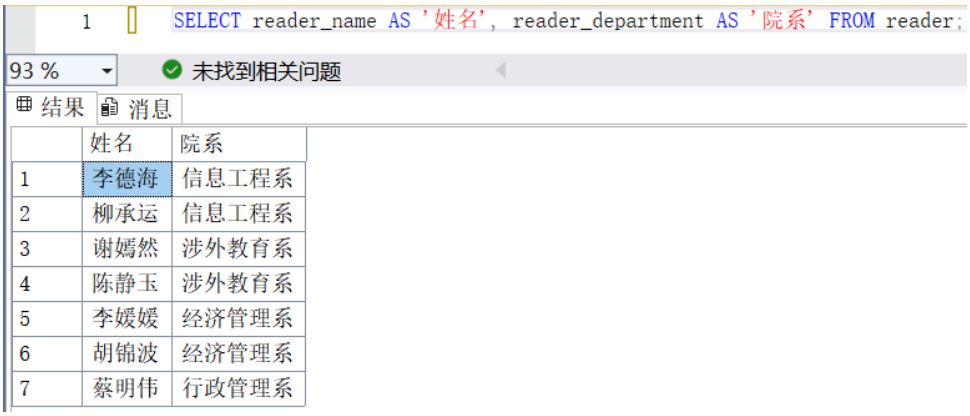
	reader_name	reader_department
1	李德海	信息工程系
2	柳承运	信息工程系
3	谢嫣然	涉外教育系
4	陈静玉	涉外教育系
5	李媛媛	经济管理系
6	胡锦波	经济管理系
7	蔡明伟	行政管理系

图 2: 查询读者姓名和所在院系结果

2.1.3　查询3：查询读者表reader的读者姓名和所在系，要求查询结果显示为”姓名”和”院系”

Listing 3: 查询读者姓名和所在系并重命名列

```
SELECT reader_name AS '姓名', reader_department AS '院系' FROM reader;
```



	姓名	院系
1	李德海	信息工程系
2	柳承运	信息工程系
3	谢嫣然	涉外教育系
4	陈静玉	涉外教育系
5	李媛媛	经济管理系
6	胡锦波	经济管理系
7	蔡明伟	行政管理系

图 3: 查询读者姓名和所在系并重命名列结果

2.1.4　查询4：查询图书表book的所有信息，只显示查询结果的前5行数据

Listing 4: 查询图书表前5行数据

```
SELECT TOP 5 * FROM book;
```



	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0

图 4: 查询图书表前5行数据结果

2.1.5　查询5：查询图书表book的出版社名称，要求出版社名称不重复显示

Listing 5: 查询不重复的出版社名称

```
SELECT DISTINCT book_publisher FROM book;
```

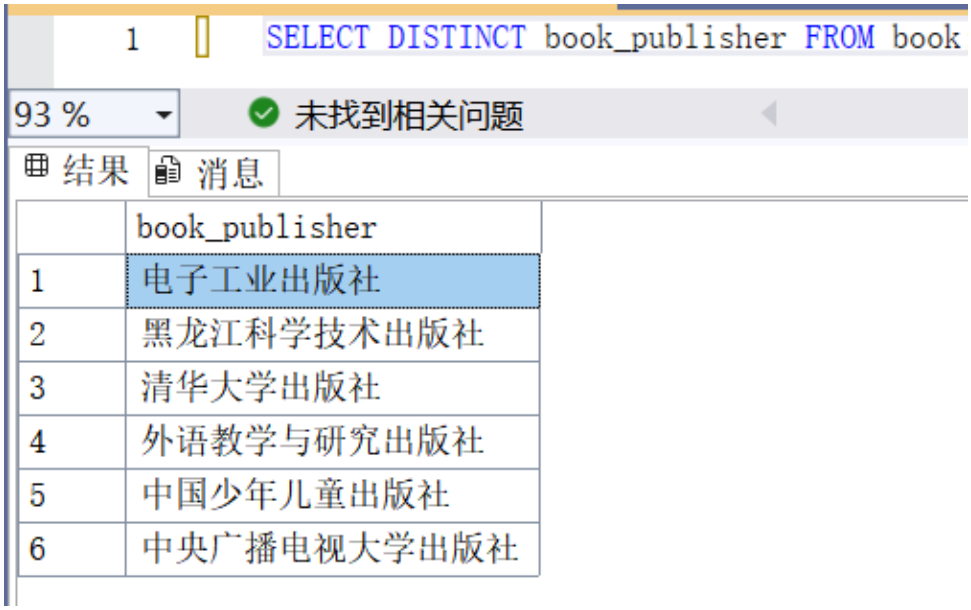


图 5: 查询不重复的出版社名称结果

2.1.6　查询6：查询数据表book的借阅次数的总和，要求查询结果显示为”总借阅次数”

Listing 6: 查询借阅次数总和

```
SELECT SUM(interviews_times) AS '总借阅次数' FROM book;
```

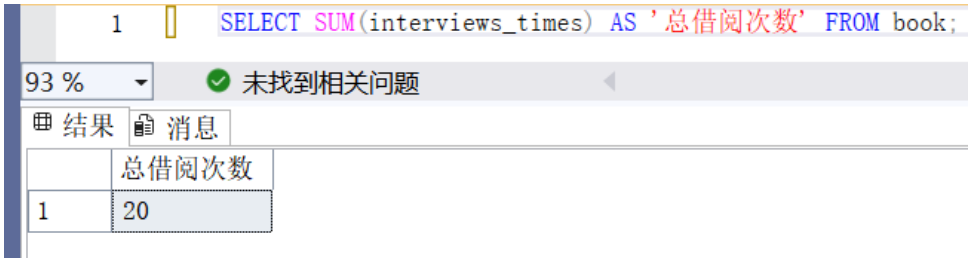


图 6: 查询借阅次数总和结果

2.1.7　查询7：在读者表reader中统计读者总人数

Listing 7: 统计读者总人数

```
SELECT COUNT(*) AS '读者总人数' FROM reader;
```

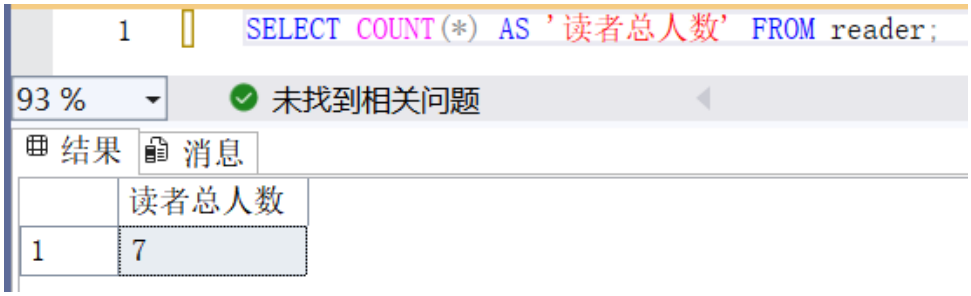


图 7: 统计读者总人数结果

2.1.8　查询8：查询读者表reader中所有姓"王"的读者的信息

Listing 8: 查询所有姓王的读者信息

```
SELECT * FROM reader WHERE reader_name LIKE '王%';
```

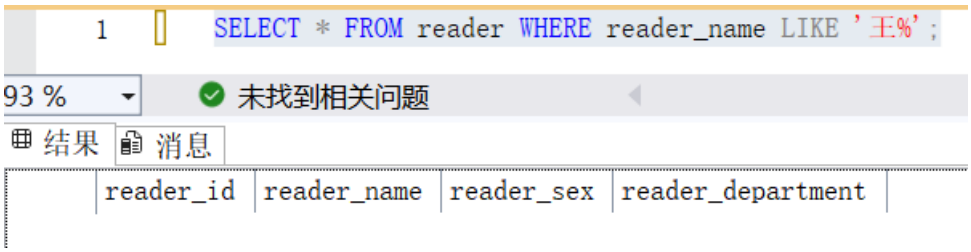
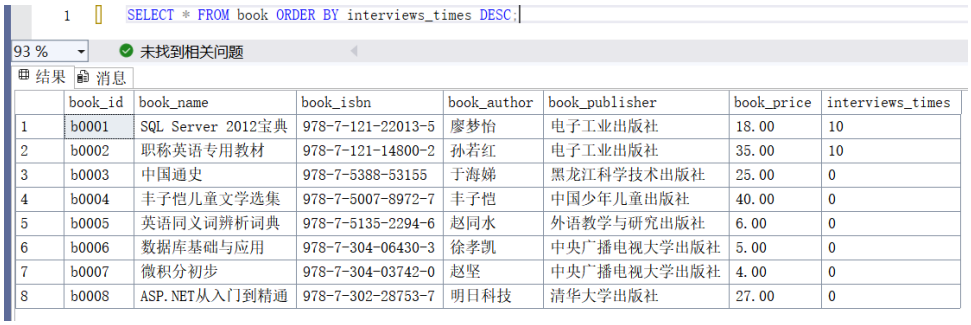


图 8: 查询所有姓王的读者信息结果

2.1.9　查询9：查询图书表book中所有图书信息，并按借阅次数由高到低进行排序

Listing 9: 按借阅次数降序查询图书信息

```
SELECT * FROM book ORDER BY interviews_times DESC;
```



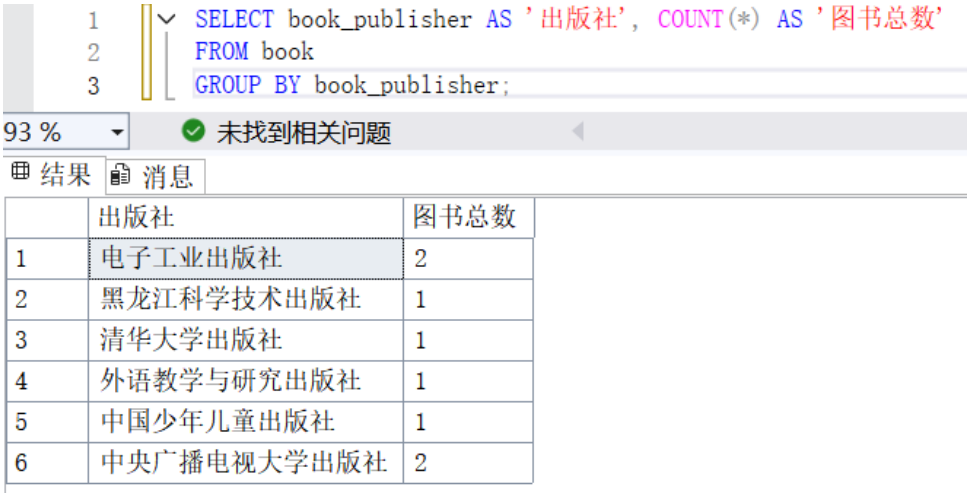
	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interviews_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	18.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	35.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	25.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	40.00	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	6.00	0
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	5.00	0
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	4.00	0
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	27.00	0

图 9: 按借阅次数降序查询图书信息结果

2.1.10　查询10：在图书表book中统计各出版社出版图书的总数

Listing 10: 统计各出版社出版图书总数

```
SELECT book_publisher AS '出版社', COUNT(*) AS '图书总数'
FROM book
GROUP BY book_publisher;
```



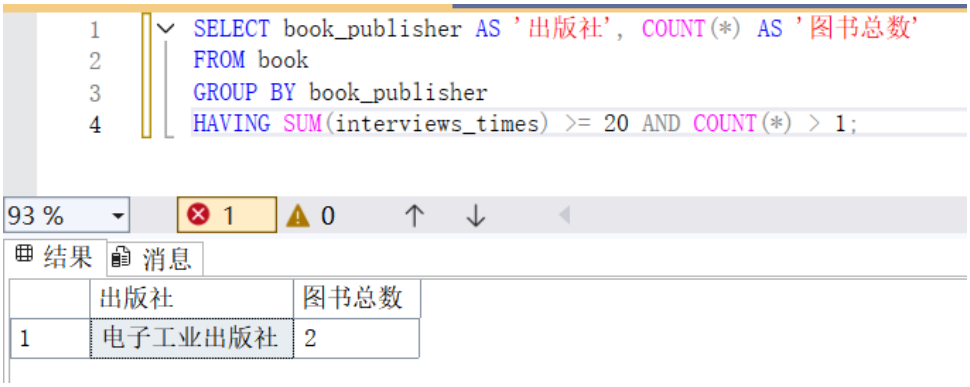
	出版社	图书总数
1	电子工业出版社	2
2	黑龙江科学技术出版社	1
3	清华大学出版社	1
4	外语教学与研究出版社	1
5	中国少年儿童出版社	1
6	中央广播电视大学出版社	2

图 10: 统计各出版社出版图书总数结果

2.1.11　查询11：在图书表book中查询图书借阅次数在20次以上，而且出版图书总数大于1的出版社

Listing 11: 查询符合条件的出版社

```
SELECT book_publisher AS '出版社', COUNT(*) AS '图书总数'
FROM book
GROUP BY book_publisher
HAVING SUM(interviews_times) >= 20 AND COUNT(*) > 1;
```



	出版社	图书总数
1	电子工业出版社	2

图 11: 查询符合条件的出版社结果

2.1.12　查询12：查询没有借阅编号为"b0005"这本书的读者姓名

Listing 12: 查询没有借阅指定图书的读者

```
SELECT reader_name
FROM reader
WHERE reader_id NOT IN (
    SELECT reader_id
    FROM record
    WHERE book_id = 'b0005'
);
```

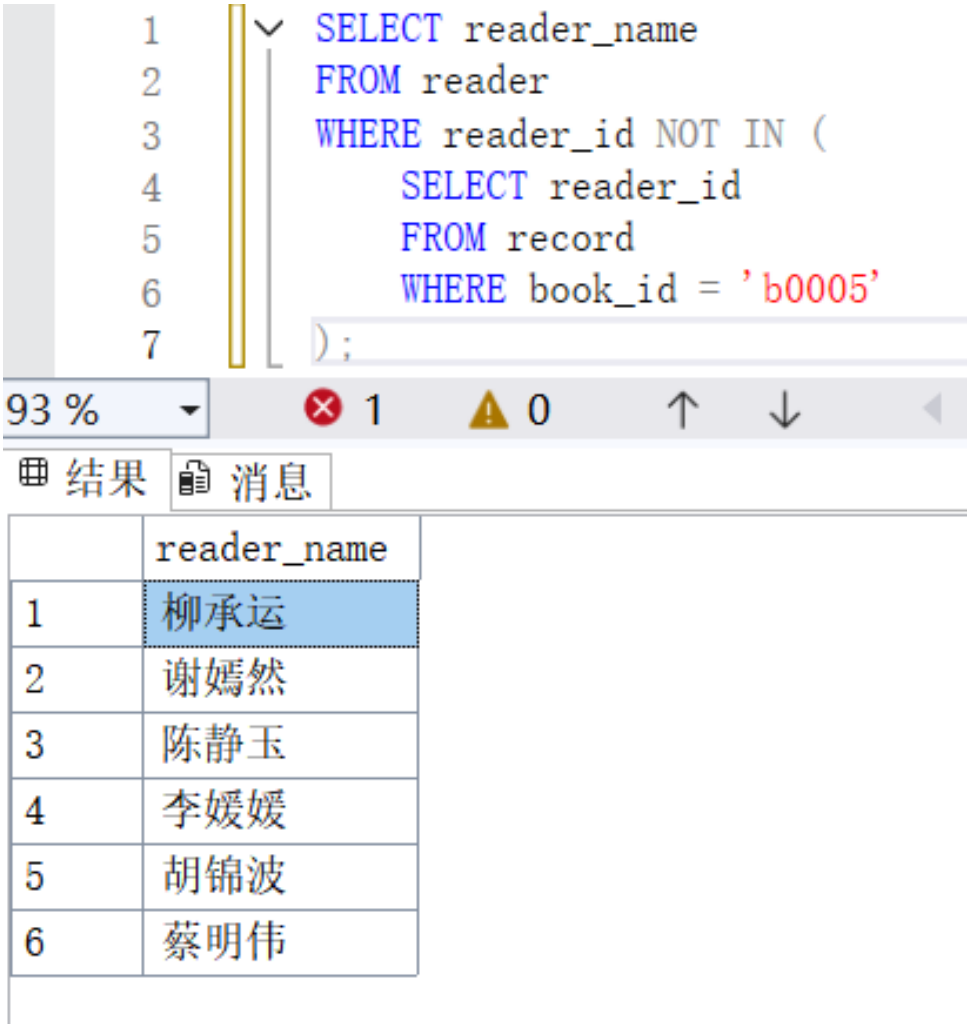


图 12: 查询没有借阅指定图书的读者结果

2.1.13　查询13：查询借阅至少2本书的读者姓名

Listing 13: 查询借阅至少2本书的读者

```
SELECT r.reader_name
FROM reader r
INNER JOIN (
    SELECT reader_id
    FROM record
    GROUP BY reader_id
    HAVING COUNT(*) >= 2
) rec ON r.reader_id = rec.reader_id;
```

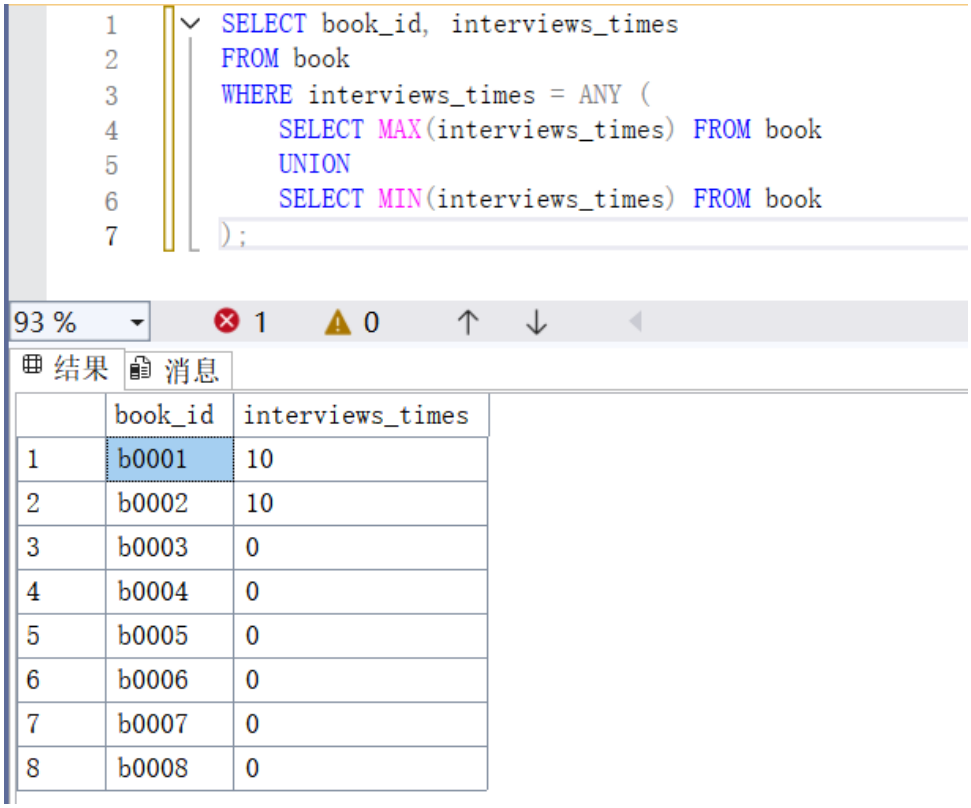


图 13: 查询借阅至少2本书的读者结果

2.1.14　查询14：查询借阅次数最多和最少的图书编号（要求使用=any）

Listing 14: 查询借阅次数最多和最少的图书编号

```
SELECT book_id, interviews_times
FROM book
WHERE interviews_times = ANY (
    SELECT MAX(interviews_times) FROM book
    UNION
    SELECT MIN(interviews_times) FROM book
);
```



```
SELECT book_id, interviews_times
FROM book
WHERE interviews_times = ANY (
    SELECT MAX(interviews_times) FROM book
    UNION
    SELECT MIN(interviews_times) FROM book
);
```

93 % 1 0

结果 消息

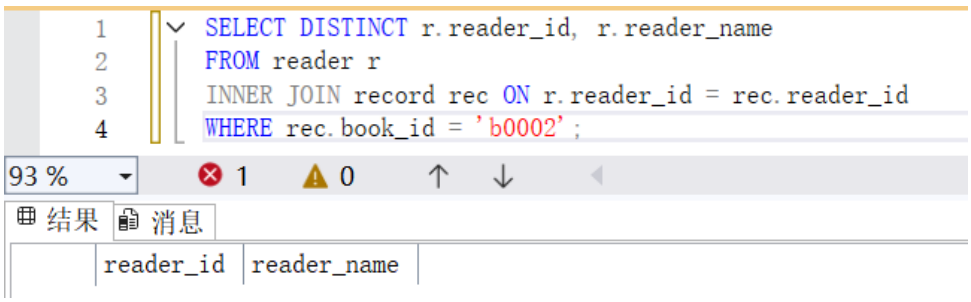
	book_id	interviews_times
1	b0001	10
2	b0002	10
3	b0003	0
4	b0004	0
5	b0005	0
6	b0006	0
7	b0007	0
8	b0008	0

图 14: 查询借阅次数最多和最少的图书编号结果

2.1.15　查询15：查询借阅过图书编号为”b0002”图书的读者编号和姓名

Listing 15: 查询借阅指定图书的读者信息

```
SELECT DISTINCT r.reader_id, r.reader_name
FROM reader r
INNER JOIN record rec ON r.reader_id = rec.reader_id
WHERE rec.book_id = 'b0002';
```



```
SELECT DISTINCT r.reader_id, r.reader_name
FROM reader r
INNER JOIN record rec ON r.reader_id = rec.reader_id
WHERE rec.book_id = 'b0002';
```

93 % 1 0

结果 消息

	reader_id	reader_name

图 15: 查询借阅指定图书的读者信息结果

2.1.16　查询16：查询编号为”r0007”读者的姓名、所在院系以及所借阅图书的书名

Listing 16: 查询指定读者的详细借阅信息

```
SELECT r.reader_name, r.reader_department, b.book_name
```

```
FROM reader r
INNER JOIN record rec ON r.reader_id = rec.reader_id
INNER JOIN book b ON rec.book_id = b.book_id
WHERE r.reader_id = 'r0007';
```

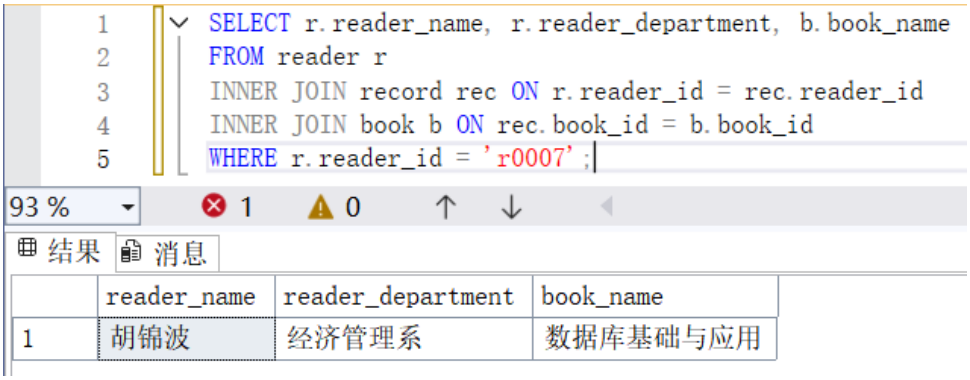


图 16: 查询指定读者的详细借阅信息结果

2.1.17　查询17：查询没有借阅过图书，以及借阅图书次数最多的读者信息，要求查询结果显示为”姓名”，”性别”和”院系”

Listing 17: 查询没有借阅过图书和借阅次数最多的读者

```
-- 查询没有借阅过图书的读者
SELECT reader_name AS '姓名', reader_sex AS '性别', reader_department AS '院系'
FROM reader
WHERE reader_id NOT IN (SELECT DISTINCT reader_id FROM record)

UNION

-- 查询借阅次数最多的读者
SELECT r.reader_name AS '姓名', r.reader_sex AS '性
    别', r.reader_department AS '院系'
FROM reader r
INNER JOIN (
    SELECT reader_id, COUNT(*) as borrow_count
    FROM record
    GROUP BY reader_id
    HAVING COUNT(*) = (
        SELECT MAX(borrow_count)
        FROM (
            SELECT COUNT(*) as borrow_count
            FROM record
            GROUP BY reader_id
        ) t
    )
) max_borrow ON r.reader_id = max_borrow.reader_id;
```

```sql
-- 查询没有借阅过图书的读者
SELECT reader_name AS '姓名', reader_sex AS '性别', reader_department AS '院系'
FROM reader
WHERE reader_id NOT IN (SELECT DISTINCT reader_id FROM record)
UNION
-- 查询借阅次数最多的读者
SELECT r.reader_name AS '姓名', r.reader_sex AS '性别', r.reader_department AS '院系'
FROM reader r
INNER JOIN (
    SELECT reader_id, COUNT(*) as borrow_count
    FROM record
    GROUP BY reader_id
    HAVING COUNT(*) = (
        SELECT MAX(borrow_count)
        FROM (
            SELECT COUNT(*) as borrow_count
            FROM record
            GROUP BY reader_id
        ) t
    )
) max_borrow ON r.reader_id = max_borrow.reader_id;
```

93 % 1 0

结果 消息

	姓名	性别	院系
1	蔡明伟	男	行政管理系
2	陈静玉	女	涉外教育系
3	李德海	男	信息工程系
4	柳承运	男	信息工程系
5	谢嫣然	女	涉外教育系

图 17: 查询没有借阅过图书和借阅次数最多的读者结果

2.2　实验总结

通过本次实验，我全面掌握了SQL SELECT语句的各种用法：

1. **基础查询**：学会了使用SELECT语句进行简单的数据查询，包括全表查询和指定列查询。
2. **列别名**：掌握了使用AS关键字为查询结果的列设置别名，提高查询结果的可读性。
3. **数据限制**：学会了使用TOP关键字限制查询结果的行数。
4. **去重查询**：熟练运用DISTINCT关键字去除查询结果中的重复数据。
5. **聚合函数**：掌握了SUM、COUNT、MAX、MIN等聚合函数的使用方法。
6. **条件查询**：学会了使用WHERE子句进行条件筛选，包括LIKE模糊查询、比较运算符等。
7. **排序**：熟练运用ORDER BY子句对查询结果进行排序。
8. **分组查询**：掌握了GROUP BY和HAVING子句的使用，能够进行分组统计查询。
9. **子查询**：学会了在WHERE、HAVING等子句中使用子查询，包括IN、NOT IN、ANY等操作符。
10. **连接查询**：掌握了INNER JOIN等连接操作，能够查询多表关联数据。
11. **联合查询**：学会了使用UNION操作符将多个查询结果合并。

本次实验大大提升了我对SQL查询语句的理解和运用能力，为后续的数据库开发工作奠定了坚实的基础。

易错点分析：

- **字段名拼写错误或表名错误**，会导致SQL语句执行失败。
- **子查询返回多行时用=而不是IN**，会报错或结果不正确。
- **连接查询时未指定连接条件**结果数量异常。
- **使用TOP、LIMIT等关键字时注意数据库类型**，不同数据库语法可能会略有差异。
- **模糊查询LIKE语法**
- **UNION合并查询时字段数量和类型需一致**。